9. Számítási feladat

Három oldatot készítettünk, mindhármat 15,0 g jégecet (tiszta ecetsav) és 81,0 cm^3 víz elegyítésével. 1,02 g/cm^3 sűrűségű oldatokat kaptunk. (A víz sűrűsége 1,00 g/cm^3.)

Az első ecetsavoldatot sztöchiometrikus mennyiségű nátrium-hidroxiddal közömbösítettük.

a) Írja fel a közömbösítés reakcióegyenletét, és számítsa ki a kapott nátrium-acetát-oldat tömegét!

b) Az a) feladatban kapott nátrium-acetát-oldattal megegyező tömegű és összetételű oldatot szeretnénk készíteni nátrium-acetát-trihidrát ($CH_3COONa \cdot 3H_2O$) és desztillált víz felhasználásával. Számítsa ki, hogy hány grammot kell ehhez felhasználnunk az egyes anyagokból!

A második ecetsavoldatot etanollal elegyítettük, pár csepp tömény kénsavat adtunk hozzá, és 60 °C-os vízfürdőben melegítettük.

c) Mekkora tömegű etanolt öntöttünk az oldathoz, ha az oldat ecetsavtartalmának 60,0 %-át sikerült észterré alakítanunk? Írja fel az észteresítés reakcióegyenletét is!

(A folyamat egyensúlyi állandója az adott hőmérsékleten $K = 4{,}00$)

A harmadik ecetsavoldatot desztillált vízzel hígítottuk, s így 3,03 pH-jú oldatot kaptunk.

d) Számítsa ki a hígítással kapott oldat térfogatát! ($K_s = 1{,}80 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3)

15 pont	